

Airbag — сценарий видео

Крупным читаете **вслух**. Серым сверху — английский, чтобы не потерять место. Курсивом снизу — что вы этим говорите: без этого ударение встанет не туда.
th в *the, that* = «з» · **th** в *thirty, nothing* = «с» · **w** = «у» губами трубочкой. Акцент — норма, важна разборчивость.

Подготовка

30 мин

ЖЕЛЕЗО

1. Гарнитура, не микрофон ноутбука.
2. «Не беспокоить» → Пункт управления → Фокусирование.
3. Закрыть Telegram и почту. Телефон — беззвучный, экраном вниз.
4. Терминал: отдельное окно, шрифт крупный (⌘ +).
5. В терминале набрать, **не запуская**: `forge test`

СЕМЬ ВКЛАДОК, СЛЕВА НАПРАВО

№	ЧТО
1	Объяснительная страница — <code>.../airbag-hook/explainer/</code>
2	Приложение — кошелёк подключён, сеть Base
3	BaseScan — постановка ордера
4	BaseScan — своп
5	BaseScan — клейм
6	Uniscan — клейм на Unichain
7	GitHub

Перед стартом: на вкладке 2 вверху справа должно быть видно `0x8114...5e12`, а не кнопку Connect. И прочитайте всё вслух один раз **с секундомером**: цель 4:30. Вышло дольше 4:45 — выкидываете КАДР 6 целиком.

ЗАПИСЬ: QuickTime → File → New Screen Recording → микрофон гарнитуры → весь экран → старт. **ПЕРВЫЕ 2 СЕКУНДЫ МОЛЧИТЕ.**

Кадр 1 · Проблема

0:00–0:33

ЭКРАН: вкладка 1, верх страницы. Не листаете.

You place a limit order: sell my ETH at eighteen sixty-six. It rests, waiting.

Ю плэйс э ліміт о́рдэр: сэл май и-ти-эйч эт эйті́н сі́ксти-сикс. Ит рэ́стс, у́йтинг.

Вы ставите лимитный ордер: продать мой ETH по 1866. Он лежит и ждёт.

A large trade arrives, and it doesn't just touch your price — it shoves the market past it, to eighteen seventy-five.

Э лардж трэ́йд э́райвз, энд ит да́знт джаст тач ёр прайс — ит шавз зэ ма́ркет паст ит, ту эйті́н сэ́вэнти-файв.

Приходит крупная сделка и не просто касается вашей цены — она проталкивает рынок дальше, до 1875.

You were filled at exactly the price you asked for, so formally nothing went wrong.

Ю уэр филд эт эгзэ́кли зэ прайс ю аскт фор, соу фо́рмали на́сингг уэ́нт ронг.

Вас исполнили ровно по той цене, что вы просили — формально всё в порядке.

But that extra move existed only because your order was in the way, and somebody else kept all of it.

Бат зэт э́кстра мув э́гзі́стид о́унли бико́з ёр о́рдэр уоз ин зэ у́й, энд са́мбади элс кэ́пт ол ов ит.

Но это лишнее движение существовало только потому, что ваш ордер стоял на пути — а забрал его кто-то другой.

A resting limit order is a free option written to the market.

Э рэ́стинг лі́мит о́рдэр из э фри о́пшн рі́тэн ту зэ ма́ркет.

Лежащий лимитный ордер — это бесплатный опцион, выписанный рынку.

Пауза 1 сек. Листаете страницу вниз, к схеме.

Кадр 2 · Что делает хук

0:33–1:00

ЭКРАН: схема с лесенкой тиков.

ДЕЙСТВИЕ: курсором обведите оранжевый блок ордера, потом проведите вдоль красной стрелки.

Airbag is a Uniswap v4 hook that gives that part back.

Эйрбэг из э Юнисуоп ви-фор хук зэт гивз зэт парт бэк.

Airbag — это хук *Uniswap v4*, который возвращает эту часть обратно.

At fill time it measures how far past your price the swap pushed the market, charges that swap a capped share of the overshoot, and credits it to your order.

Эт фил тайм ит мэ́жэрз хау фар паст ёр прайс зэ суоп пушт зэ ма́ркет, ча́рджиз зэт суоп э кэ́пт шэр ов зэ о́увэршут, энд крэ́дитс ит ту ёр о́рдэр.

В момент исполнения он меряет, насколько далеко за вашу цену своп продвинул рынок, берёт с этого свопа ограниченную долю перелёта и записывает её на ваш ордер.

All inside the same transaction, from the pool's own tick.

Ол инса́йд зэ сэ́йм трэ́нзэ́кшн, фром зэ пулз оун тик.

Всё внутри той же транзакции, по собственному тику пула.

No oracle, no keeper, and nothing settled at a later block — a future price is a number the filler themselves could write.

Ноу бракл, ноу кипэр, энд на́сингг сэтлд эт э лэйтэр блок — э фью́чэр прайс из э на́мбэр зэ филэр зэмсэ́лвз куд райт.

Ни оракула, ни кипера, и ничего не рассчитывается в следующем блоке — будущую цену может записать сам исполнитель.

Кадр 3 · Замер

1:00–1:35

ЭКРАН: терминал.

ДЕЙСТВИЕ: на первой фразе набираете `head -30 tools/fetch_fixture.py` и Enter.

Before I wrote any Solidity, I measured.

Бифо́р ай роут э́ни Соли́дити, ай мэ́жэрд.

Прежде чем написать хоть строчку Solidity, я измерил.

Thirty days of Base WETH/USDC — two hundred fifty-three thousand swaps, eleven thousand reconstructed fills.

Сёрти дэйз ов Бэйс уэс-ю-эс-ди-си — ту хánдрэд фíфти-сри са́узэнд суопс, илэ́вэн са́узэнд риконстра́ктид филз.

Тридцать дней WETH/USDC на Base — 253 тысячи свопов, 11 тысяч восстановленных исполнений.

The median displacement was two basis points.

Зэ мíдиан дисплéйсмент уоз ту бэйсис пойнтс.

Медианное смещение — два базисных пункта.

Пауза. Это главное число — дайте ему прозвучать.

That is below the pool fee, which means the median maker was already made whole by the fee they earned.

Зэт из билóу зэ пул фи, уч минз зэ мíдиан мэ́йкэр уоз олрэ́ди мэ́йд хоул бай зэ фи зэй ёрнд.

Это ниже комиссии пула — значит медианный мейкер уже компенсирован комиссией, которую сам и заработал.

So Airbag charges nothing there. The threshold is not a tuned constant — it is the pool's own fee.

Соу Эйрбэг чáрджиз на́сингг зэр. Зэ срéшхоулд из нот э тьюнд ко́нстант — ит из зэ пулз оун фи.

Поэтому там Airbag не берёт ничего. Порог — не подобранная константа, а собственная комиссия пула.

The problem is in the tail: twenty-two and a half percent of fills, averaging twenty-four basis points. That tail is what this hook exists for.

Зэ прóблем из ин зэ тэйл: туэ́нти-ту энд э хаф пэ́рсэ́нт ов филз, э́вэриджинг туэ́нти-фор бэйсис пойнтс. Зэт тэйл из уот зис хук эгзíстс фор.

Проблема в хвосте: 22.5% исполнений со средним 24 базисных пункта. Ради этого хвоста хук и существует.

Кадр 4 · Живая транзакция

1:35–2:15

ЭКРАН: вкладка 2, сеть Base.

ПО ШАГАМ: 1) говорите первую фразу · 2) жмёте Min · 3) Approve WETH + подтверждение · 4) Place order + подтверждение · 5) **ПОКА ИДЁТ ТРАНЗАКЦИЯ — ГОВОРИТЕ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ АБЗАЦ. НЕ МОЛЧИТЕ В КАМЕРУ.**

This is live on Base and Unichain mainnet. Real pools, real money — dust, but real. I'll place an order now.

Зис из лайв он Бэйс энд Юничейн мэ́йннет. Риал пулз, риал ма́ни — даст, бат риал. Айл плэ́йс эн о́рдэр нау.

Это работает в мейннете Base и Unichain. Настоящие пулы, настоящие деньги — пыль, но настоящая. Сейчас поставлю ордер.

One tick spacing of liquidity, and the order is an ERC-721 — because a rebate needs a specific recipient, and a token has one.

Уан тик спéйсинг ов ликвúидити, энд зэ о́рдэр из эн и-ар-си сэ́вэн-туэ́нти-уа́н — бикóз э рибэ́йт нидз э списíффик риси́пиент, энд э то́укэн хэз уан.

Один тик-спейсинг ликвидности, и ордер — это ERC-721. У возврата должен быть конкретный получатель, а у токена он есть.

Other designs return recaptured value to the pool at large: correct for a pool, useless to the person who got run over.

А́зэр диза́йнз ритóрн рикéпчерд вэ́лью ту зэ пул эт лардж: корéкт фор э пул, ю́слес ту зэ пё́рсн ху гот ран о́увэр.

Другие решения возвращают отобранную стоимость пулу целиком: правильно для пула и бесполезно для того, кого переехали.

Дождитесь ордера в блоке «Your orders». → вкладка 3.

Кадр 5 · Доказательство

2:15–3:05

ЭКРАН: BaseScan.

ДЕЙСТВИЕ: переключаете вкладки по ходу первой фразы — «Order placed» = вкл. 3, «A swap crossed it» = вкл. 4, «Then the claim» = вкл. 5.

Here is a complete cycle that already ran on Base. Order placed. A swap crossed it and carried seventy basis points past it. Then the claim.

Хиэр из э комплíт сайкл зэт олрэ́ди рэн он Бэйс. Ордэр плэ́йст. Э суоп крост ит энд кэ́рид сэ́вэ́нти бэйсис пойнтс паст ит. Зэн зэ клéйм.

Вот полный цикл, который уже прошёл на Base. Ордер поставлен. Свop пересéк его и ушёл на 70 базисных пунктов дальше. Затем — получение.

The rule: subtract the five basis point fee, charge what's left marginally — seventy percent of the first band, fifty beyond.

Зэ рул: сабтрéкт зэ файв бэйсис пойнт фи, чардж уотс лэ́фт ма́рджинали — сэ́вэ́нти пэ́рсэ́нт ов зэ фё́рст бэнд, фíфти бийóнд.

Правило: вычесть комиссию в 5 базисных пунктов, с остатка взять по предельным ставкам — 70% с первой полосы, 50% дальше.

That is thirty-three point five basis points of the order's notional. It paid thirty-three point five. Not approximately.

Зэт из сёрти-сри поинт файв бэйсис поинтс ов зэ ордэрз ноушнал. Ит пэйд сёрти-сри поинт файв. Нот эпро́ксиматли.

Это 33.50 базисных пункта от номинала ордера. Он заплатил 33.50. Не приблизительно.

Пауза. → вкладка 6, Uniscan.

Same cycle on Unichain, where the pair sorts the other way round. Same seventy. Same thirty-three point five.

Сэйм сайкл он Юничейн, уэр зэ пэр сортс зи азэр уэй раунд. Сэйм сэвэнти. Сэйм сёрти-сри поинт файв.

Тот же цикл на Unichain, где пара сортируется в обратном порядке. Те же 70. Те же 33.50.

Кадр 6 · Что было тяжело

3:05–3:50

ЭКРАН: терминал — запускаете `forge test`, говорите поверх прогона. ЭТОТ КАДР ВЫКИДЫВАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ, ЕСЛИ РЕПЕТИЦИЯ ВЫШЛА ДЛИННЕЕ 4:45.

Two adversarial audit rounds ran before deployment. Round one found eight blockers.

Ту эдвэрсэриал одит раундз рэн бифо́р дипло́ймент. Раунд уан фаунд эйт бло́кэрз.

До деплоя прошло два состязательных аудита. Первый нашёл восемь блокеров.

Round two found two criticals — and both were mine, written while fixing round one.

Раунд ту фаунд ту критикалз — энд боус уэр майн, ритэн уайл фíксинг раунд уан.

Второй нашёл два критикала — и оба были мои, написанные при починке первого.

One left the hook owing more than it held, which locks maker principal.

Уан лэфт зэ хук о́уинг мор зэн ит хэлд, уич локс мэ́йкэр прíнсипал.

Один оставлял хук должным больше, чем он держит — а это запирает капитал мейкера.

The invariant that should have caught it was summing the wrong field — so I fixed the detector first, and it caught the insolvency immediately.

Зэ инвэриант зэт шуд хэв кот ит уоз са́мминг зэ ронг филд — соу ай фикст зэ дитэ́ктор фё́рст, энд ит кот зэ инсо́лвэнси имми́диатли.

Инвариант, который должен был это поймать, суммировал не то поле. Я сначала починил детектор — и он тут же поймал неплатёжеспособность.

Three findings are open on purpose and written down. Two honest limits here too: the pools hold dust, and the crossing swaps were mine.

Сри файндингз ар оупэн он пёрпэс энд ритэн даун. Ту онест лимитс хиэр ту: зэ пулз хоулд даст, энд зэ кро́синг суопс уэр майн.

Три находки открыты осознанно и записаны. И два честных ограничения: в пулах пыль, и пересекающие свопы были мои.

Кадр 7 · Финал

3:50–4:10

ЭКРАН: вкладка 7, GitHub, README сверху. Не листаете.

So: the mechanism is verified on mainnet to the basis point.

Соу: зэ мэ́канизм из вэ́рифайд он мэ́йннет ту зэ бэйсис поинт.

Итак: механизм проверен в мейннете с точностью до базисного пункта.

Whether paying the tail makes makers quote tighter at real volume is a hypothesis my data does not settle — I measured the size of the tail, not the response to it.

Уэ́зэр пэйинг зэ тэйл мэ́йкс мэ́йкэрз коут тай́тэр эт риал во́льюм из э хайпо́сэсис май дэйта даз нот сэтл — ай мэ́жэрд зэ сайз ов зэ тэйл, нот зэ риспо́нс ту ит.

Заставит ли оплата хвоста мейкеров котировать плотнее на реальных объёмах — гипотеза, которую мои данные не решают. Я измерил размер хвоста, а не реакцию на него.

Everything is public: the contract, sixty-six tests, the measurement tool, the front end. Thank you for watching.

Эврисингг из па́блик: зэ ко́нтракт, сиксти-сикс тэ́стс, зэ мэ́жэрмэнт тул, зэ фронт энд. Сэ́нк ю фор уо́чинг.

Всё открыто: контракт, 66 тестов, инструмент замера, фронтенд. Спасибо за внимание.

Молчите 2 секунды. Стоп записи.

После записи

- Длина файла — строго меньше 5:00. Больше — перезапись без Кадра 6.
- Послушать первые 20 секунд: не режет ли звук.
- YouTube → загрузить → видимость **Unlisted** (по ссылке). **He Private**.
- Дождаться конца обработки и **открыть ссылку в другом браузере**, где вы не залогинены. Это единственная надёжная проверка.
- Прислать ссылку — вставим в форму подачи.

АДРЕСА ВКЛАДОК

impetus82.github.io/airbag-hook/
basescan.org/tx/0x7fce3af9d3a92001ec85a613c6a865fe231a388c4f04631be8264230206f539b
basescan.org/tx/0x46a3f13febfad4ed45d4248afed118703329da9018b636060aff3f39de547af7
basescan.org/tx/0x728e0aff7d4b77558b670cba2fd0351031d9582044b0f2b6c80045dab9419534
uniscan.xyz/tx/0x9d5c36f3b0bdd647c6e96dc234bcebe082ad64e24cd49b2f58c2ab28e833e006
impetus82.github.io/airbag-hook/explainer/
github.com/impetus82/airbag-hook